HACKATHON ISAC 2026 · RETO DIABLOS ROJOS DEL MÉXICO

DIABLOS STUFF+

¿Qué lanzadores le sirven a los Diablos a 2,240 metros? Calificamos 635,002 lanzamientos de la LMB y medimos cuánto vale cada uno en el Estadio Alfredo Harp Helú, donde hay 20 % menos aire. La respuesta corta es **Lanzador 1099** sí y **Lanzador 174** no tanto.

635,002
lanzamientos, 2024 a 2026

561
lanzadores comparados

-8.3
puntos de Stuff+ que pierde el lanzamiento promedio en altura

QUÉ RESPONDE ESTE REPORTE

OCHO PREGUNTAS DEL CLUB, CADA UNA CON SU NÚMERO

En esta lámina están las preguntas del reto y la lámina donde respondemos cada una.

¿Cómo calificamos un lanzamiento y por qué la altitud cambia todo?	El método, paso a paso	3 a 9
¿Se puede confiar en la calificación?	Ordena carreras con lanzadores nuevos	10 a 12 y 23
¿Se cumplen las hipótesis del reto?	H1 y H4 sí, H2 y H3 en parte	13 a 17
¿Qué hubiera pasado con otra decisión?	La altura cuesta 1.5 carreras por cada 100	21 y 22
¿Qué perfil físico rinde en el Harp Helú?	Menos movimiento, menos dependencia del giro	18
¿Qué lanzadores sufren más la altitud y cuáles aguantan?	21 aguantan y 354 pierden mucho	19 a 21
¿Cuánto riesgo extra de jonrón hay en casa?	+31 pies por elevado	16
¿Qué hacemos el lunes?	Fichar, abrir en casa, perfilar prospectos	24

EL PROBLEMA

EN EL HARP HELÚ LA PELOTA SE MUEVE MENOS, Y LOS MODELOS PÚBLICOS NO LO SABEN

En esta lámina está por qué un Stuff+ de Grandes Ligas no te sirve tal cual en la Ciudad de México.

Una pelota que gira empuja el aire hacia un lado y el aire la empuja hacia el otro. Ese empuje, el efecto Magnus, es el movimiento que engaña al bateador. A 2,240 metros hay **20 % menos aire** que a nivel del mar. Más que en Coors Field (1,609 m), el estadio más extremo de Grandes Ligas.

Los modelos Stuff+ públicos se entrenaron con parques a nivel del mar. Suponen que la misma forma vale lo mismo en cualquier estadio. Aquí eso no es cierto.

2,240 m

Harp Helú, contra 1,609 m de Coors Field

0.80

densidad del aire, contra 1.00 a nivel del mar

-3.7 in

de elevación pierde la recta del mismo lanzador en altura, medido con Trackman

DEFINICIONES

STUFF+ DICE QUÉ TAN DIFÍCIL DE BATEAR ES UN LANZAMIENTO, CON 100 COMO PROMEDIO

En esta lámina están las tres calificaciones y cómo leerlas.

STUFF+

Califica un lanzamiento **sólo por cómo sale de la mano**. Velocidad, giro, movimiento y punto de salida. No ve el resultado ni el estadio.

LOCATION+

La misma escala, sumando **dónde** llegó la pelota y en qué conteo de bolas y strikes.

PITCHING+

Suma además el **resto del repertorio**, la diferencia de velocidades y la secuencia con el lanzamiento anterior.

90 · malo	**100 · promedio de la liga**	110 · muy bueno	120 · élite

Cada 10 puntos son una desviación estándar. El anexo del dashboard explica los siete tipos de lanzamiento con dibujos de su vuelo, de la mano al plato.

SUPUESTOS

CUATRO SUPUESTOS SOSTIENEN TODO, Y LOS PROBAMOS

En esta lámina están las condiciones que damos por ciertas y cómo las verificamos.

1. **Un lanzador suelta la pelota igual en cualquier estadio.** La velocidad y las vueltas que le da no dependen de la altura. Comparamos a cada lanzador consigo mismo y sus vueltas cambian 0.5 % y su velocidad 0.1 %.
2. **Lo que cambia es el camino de la pelota, y eso lo decide el aire.** Por eso volamos la misma pelota en otro aire y la calificamos otra vez.
3. **Calificamos lo que se espera del lanzamiento, no lo que pasó esa vez.** El mismo lanzamiento puede acabar en ponche o en hit por el bateador o la suerte. Por eso vale las carreras que quita en promedio según el conteo.
4. **La referencia es la liga tal como lanzó.** El 100 es el promedio de todos sus lanzamientos, en sus tres tipos de estadio. A nivel del mar el lanzamiento típico queda arriba de 100 y en altura abajo, y esa diferencia es la respuesta.

El conjunto no dice en qué estadio se lanzó. Sólo trae tres categorías de altitud. La densidad del aire la sacamos del frenado que Trackman mide en cada pelota.

HIPÓTESIS

EL RETO PROPONE CUATRO HIPÓTESIS, Y PROBAMOS LAS CUATRO

En esta lámina está cada hipótesis, cómo la probamos y el veredicto, que detallamos en las láminas 13 a 17.

H1 La baja densidad reduce el movimiento que produce el giro	Física contra la cifra de Nathan, pérdida por tipo con intervalos	**Se confirma**
H2 El cambio de velocidad gana valor relativo	Su cambio contra su propia recta, lanzador por lanzador	**En parte**
H3 Los lanzadores de rodados valen más en altura	Carreras contra rodados en cada entorno, mismos lanzadores	**En parte**
H4 El giro solo no predice Stuff+, importa el movimiento	Peso en el modelo y experimento controlado	**Se confirma**
CF Modelo secundario, Causal Forest	Qué lanzamiento conviene por conteo y entorno, y el costo de la altura en carreras	**Promedio sí**

Toda la incertidumbre sale de remuestrear lanzadores completos 2,000 veces (bootstrap por lanzador). Un intervalo que no cruza el cero no es casualidad.

MÉTODO · PASO 1

LA PELOTA NOS DICE CUÁNTO AIRE HABÍA

En esta lámina está cómo medimos la densidad del aire sin saber el estadio.

Trackman mide cuánto frena cada pelota. Ese frenado depende del aire. Su mediana por juego es un **índice del aire**, donde 1.00 es el nivel del mar.

El frenado baja menos que el aire. En aire delgado la pelota corta el aire un poco peor (sube su coeficiente de arrastre), y eso compensa una parte. Un solo exponente (0.72), ajustado al Harp Helú, predice **0.893** para la altitud media. Medimos **0.898**, sin haberla usado en el ajuste.



Índice del aire por categoría, 1.00 es el nivel del mar.

VOLAMOS LA MISMA PELOTA EN OTRO AIRE, Y REPRODUCIMOS A NATHAN

En esta lámina está el simulador de vuelo y la prueba contra la cifra más citada de la física del béisbol.

Con el mismo punto de salida, la misma velocidad y el mismo giro, volvemos a volar la pelota con el aire del otro estadio. Menos aire frena menos y empuja menos.

Alan Nathan estima que en Coors Field una pelota con 18 pulgadas de quiebre se mueve 14 o 15. Nuestro simulador, calibrado sólo con la LMB, da **14.9**. En el Harp Helú da **13.8**.



Quiebre total de la misma recta en tres aires. Escalar sólo por la densidad daría 15.4 en Coors y se quedaría corto.

MÉTODO · PASO 3

CALIFICAMOS LA FORMA Y COMPARAMOS LOS DOS AIRES

En esta lámina están las tres piezas del modelo y por qué la altitud no entra como variable.

1

MEDIR EL AIRE

El frenado de cada pelota da el índice del aire de cada juego. Lámina 7.

2

VOLAR EN OTRO AIRE

El lanzador suelta igual y el aire cambia. El simulador da cómo se movería ese lanzamiento en el otro estadio. Lámina 8.

3

CALIFICAR Y COMPARAR

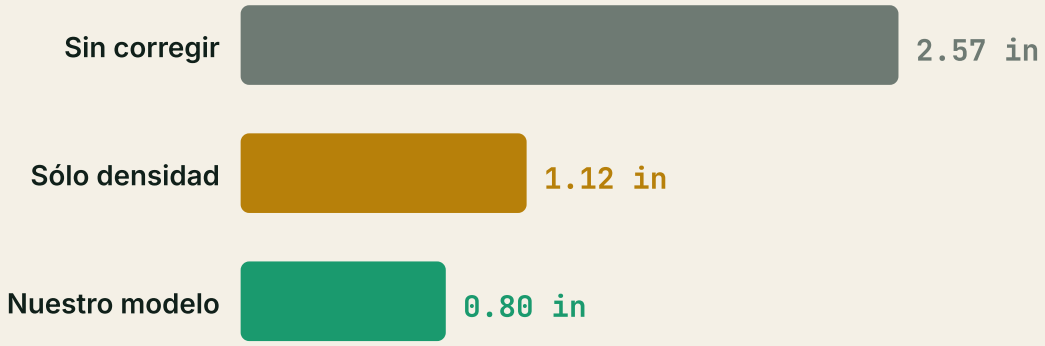
Un modelo de árboles (LightGBM) que sólo ve física califica las dos formas. La diferencia es el efecto del aire. Location+ suma ubicación y conteo, y Pitching+ suma el arsenal (diferencias contra la recta, túnel, uso y secuencia).

Si la altitud fuera una variable del modelo, su efecto se mezclaría con *quién* lanza en altura, y no podrías calificar en el Harp Helú a alguien que nunca ha lanzado ahí. Literatura en la lámina 25.

VALIDACIÓN · FÍSICA

EL VUELO SIMULADO ACIERTA, CON 69 % MENOS ERROR QUE NO CORREGIR

En esta lámina predecimos lo que 444 lanzadores tiraron en altura a partir de lo que tiraron a nivel del mar.



Error medio en elevación, en pulgadas, en 436 combinaciones de lanzador y tipo que nunca usamos para calibrar.

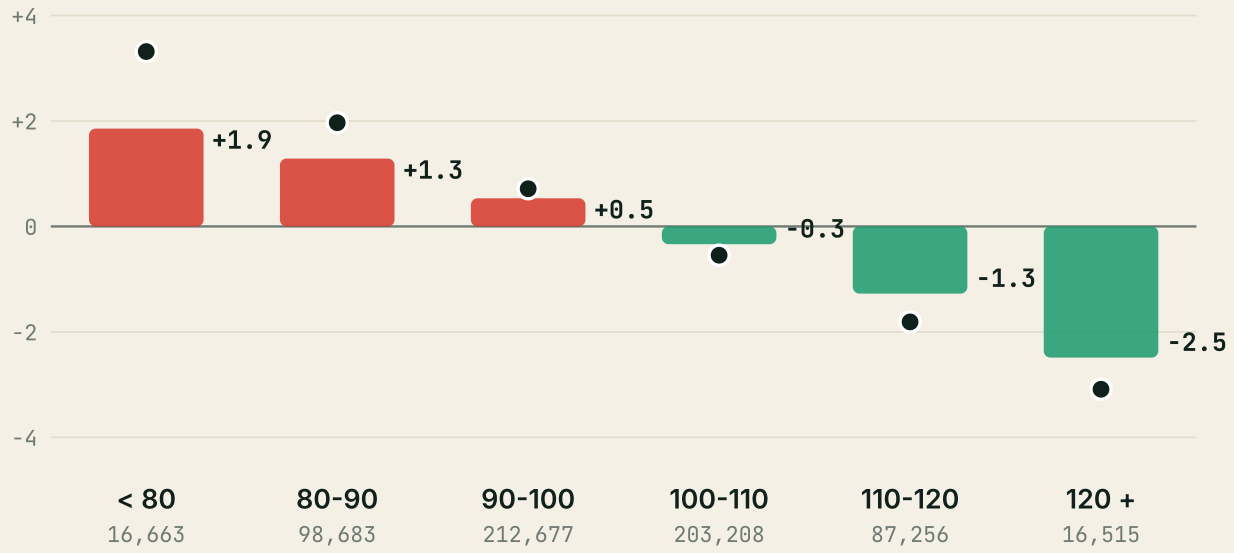
Escalar todo por la densidad del aire (ámbar) deja un tercio del efecto sin explicar. Con nuestra corrección el error baja a **0.80 pulgadas** en elevación y **0.88** en movimiento lateral.

Mismo lanzador, mismo tipo de lanzamiento. Sólo cambia el aire.

VALIDACIÓN · CRITERIO 1

STUFF+ ES UN RASGO DEL LANZADOR Y ANTICIPA SU FUTURO SIN NECESITAR HISTORIAL

En esta lámina probamos Stuff+ como se prueba en Grandes Ligas, con lanzadores que el modelo nunca vio.



Carreras por cada 100 lanzamientos según su Stuff+ fuera de muestra. Baja escalón por escalón. La diferencia es chica porque Stuff+ no ve dónde cayó la pelota, y en un lanzamiento suelto eso pesa más que el brazo.

0.99

correlación del Stuff+ de un lanzador entre dos mitades de sus lanzamientos. Sus carreras, 0.29

+0.22

correlación de su Stuff+ de 2024 y 2025 con sus carreras de 2026. Sus carreras pasadas, +0.20

VALIDACIÓN · CRITERIO 2

ORDENA BIEN EN LOS TRES HOLDOUTS, Y EL DE PARQUE MUESTRA POR QUÉ HACE FALTA LA FÍSICA

En esta lámina están los tres holdouts que pide el reto, contra el modelo nulo, que es el promedio por conteo.

LANZADORES NUEVOS

+0.036

correlación con sus carreras. R^2 0.00098 contra 0.00003 del nulo. Pitching+ llega a +0.208.

TEMPORADA NUEVA

+0.035

entrenando con 2024 y 2025 y probando con 2026. R^2 0.00093. No se gasta con el tiempo.

ESTADIO NUEVO

+0.022

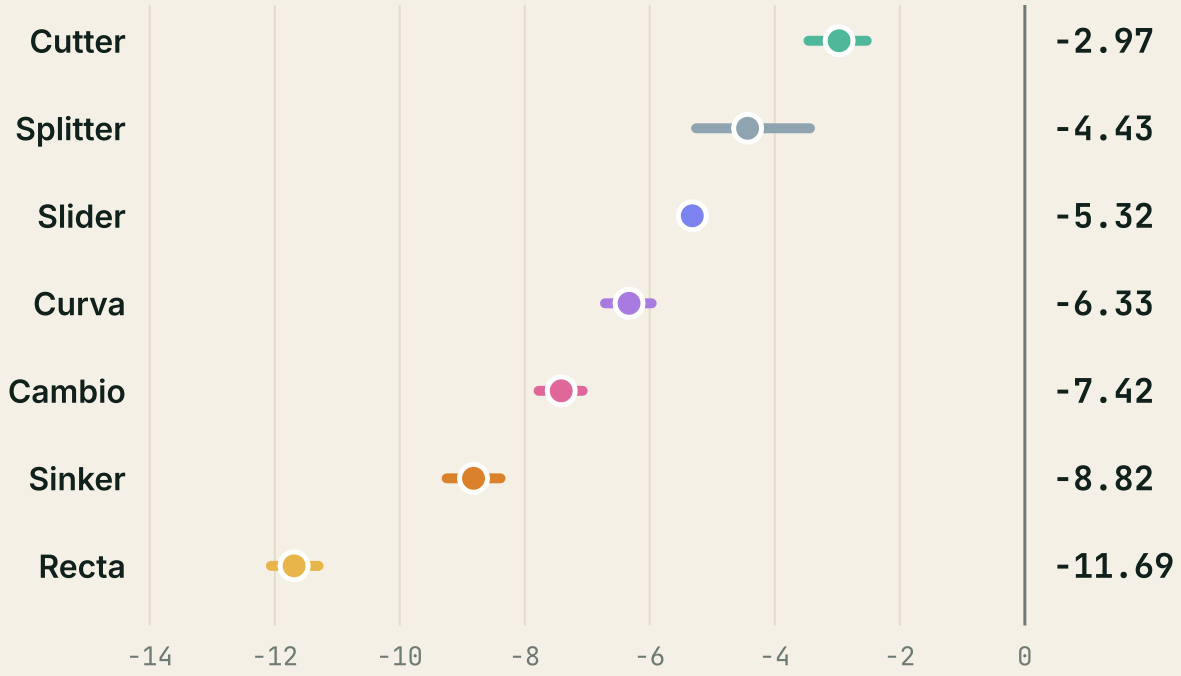
entrenando sin altitud extrema y probando sólo en altura. Sigue ordenando, pero el R^2 cae a -0.00050. Un modelo de nivel del mar espera menos carreras de las que pasan en altura.

Ese desfase de nivel es el efecto de la altitud. Es justo lo que medimos y corregimos con la física.

H1 · SE CONFIRMA

TODOS LOS TIPOS PIERDEN EN ALTURA, Y LA RECTA PIERDE CASI CUATRO VECES LO QUE EL CUTTER

En esta lámina está cuánto Stuff+ pierde cada tipo de lanzamiento al pasar al Harp Helú, con su intervalo de 95 %.

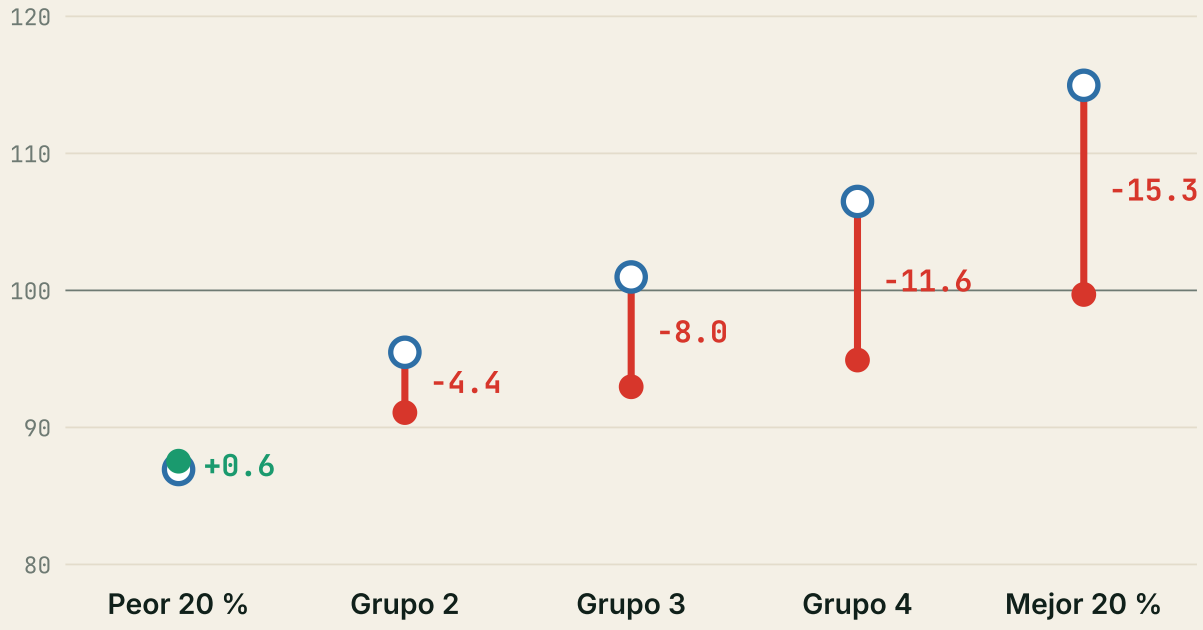


El aire delgado le cobra al movimiento. Cada lanzamiento paga según cuánto de su valor viene de moverse.

Cutter, slider y splitter engañan porque salen igual que la recta y rompen tarde. Pagan poco. **La recta** vive de su elevación y paga −11.69. Los siete intervalos quedan bajo cero.

LA ALTITUD APENAS TOCA A LA RECTA MALA Y BORRA LA VENTAJA DE LA BUENA

En esta lámina partimos las rectas en cinco grupos según su Stuff+ a nivel del mar.



La mejor recta baja de **115.0**, élite, a **99.7**. Pierde −15.3. La peor **gana +0.6**.

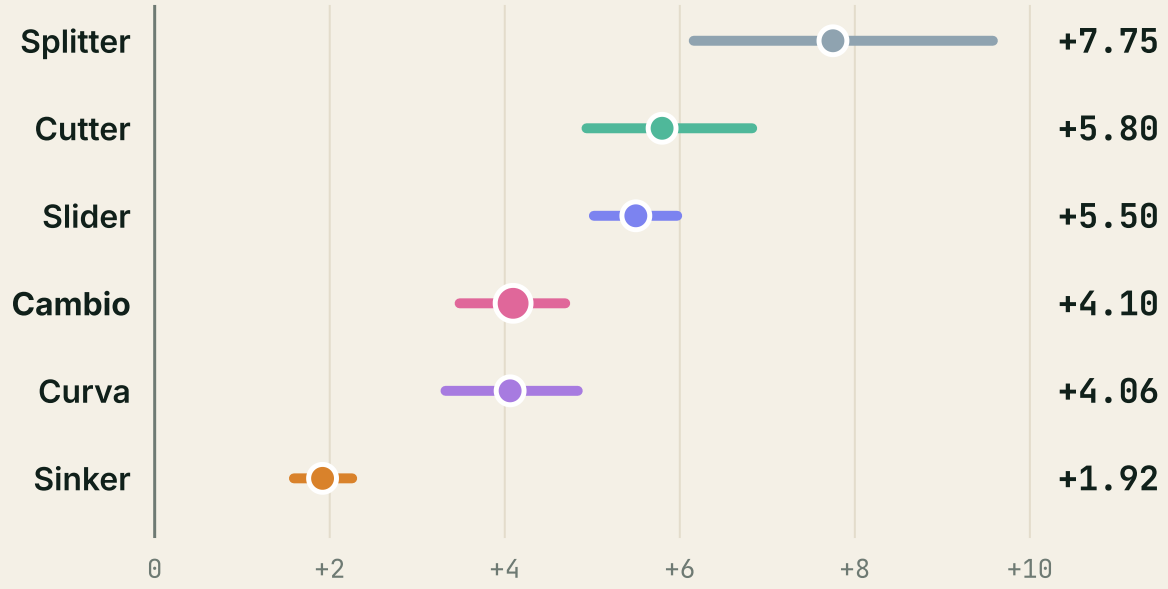
Lo que separa a una recta de élite de una mediocre es el movimiento, y el movimiento es lo que el aire se lleva. Para ti eso significa una cosa. **No pagues de más por una recta de élite** para lanzar en casa.

Azul, nivel del mar. Punto de color, el mismo lanzamiento en el Harp Helú.

H2 · SE CONFIRMA EN PARTE

EL CAMBIO SÍ GANA CONTRA LA RECTA, PERO SPLITTER, CUTTER Y SLIDER GANAN MÁS

En esta lámina comparamos cada tipo contra la recta del mismo lanzador, con su intervalo de 95 %.



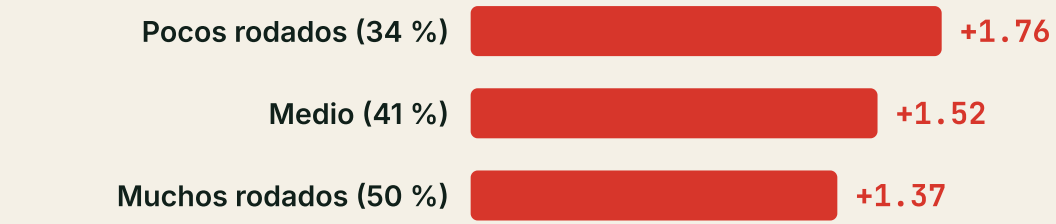
El cambio pierde **+4.10 puntos menos** que la recta del mismo lanzador, y gana en el 80 % de los 372 lanzadores que tiran los dos.

Pero queda cuarto. Un cambio de derecho se mueve unas 12 pulgadas hacia el brazo, y ese movimiento también lo paga. En altura no gana el que engaña por velocidad. Gana **el que nunca dependió del movimiento**.

H3 · SE CONFIRMA EN PARTE

EN ALTURA, CADA RODADO CUENTA MÁS, Y UN ELEVADO VIAJA 31 PIES MÁS

En esta lámina comparamos cuántas carreras extra cuesta la altura según la tasa de rodados del lanzador.



Carreras extra por cada 100 lanzamientos al pasar a la altura, 333 lanzadores con 120 o más en cada entorno.

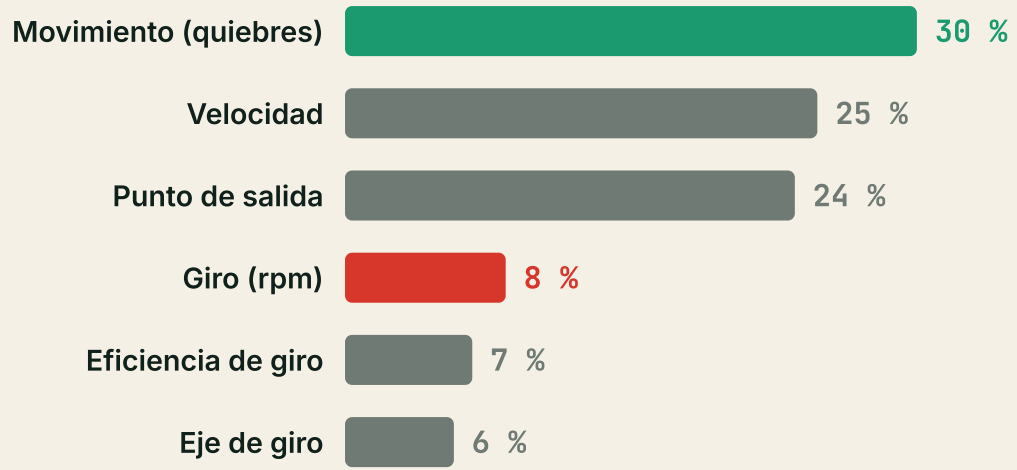
En altura, 10 puntos más de rodados previenen **0.38 carreras** por cada 100 lanzamientos. A nivel del mar el efecto no se distingue de cero.

La diferencia va en la dirección de la hipótesis con 90 % de confianza, sin llegar al 95 %. En la liga, el elevado sale del parque 16.3 % de las veces en altura contra 12.4 %. El rodado es el único batazo que el aire no ayuda.

H4 · SE CONFIRMA

IMPORTA CUÁNTO SE MUEVE LA PELOTA, NO CUÁNTO GIRA

En esta lámina está el peso del giro dentro del modelo y un experimento que mueve una sola perilla.



Peso de cada grupo de variables dentro de Stuff+. El giro es la variable 3 de 16.

100 revoluciones más **con el mismo movimiento** cambian Stuff+ en −0.01. Una pulgada más de elevación **con el mismo giro** suma +2.59.

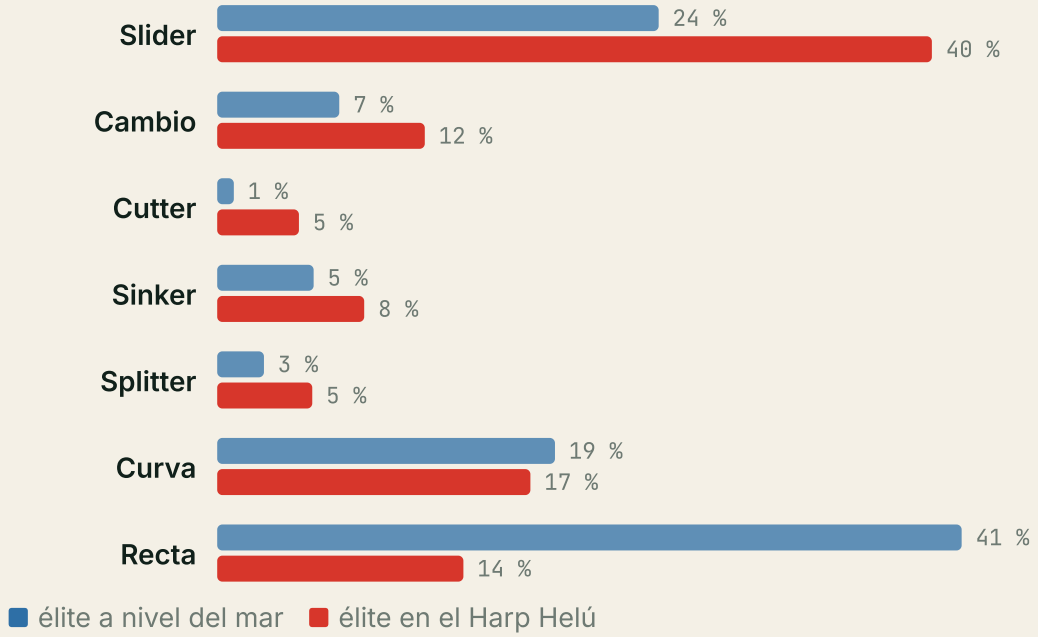
DOS RECTAS	GIRO	ELEVACIÓN	MAR	HARP HELÚ
A, gira mucho, poco de ese giro la mueve	2,650	13.5 in	88.5	**80.0**
B, gira menos, casi todo su giro la mueve	2,150	18.0 in	107.7	**86.1**

B le saca 19.2 puntos a A a nivel del mar y sólo 6.1 en casa. El aire se lleva justo la ventaja del movimiento.

PERFIL IDEAL · ENTREGABLE 2

EN ALTURA LA ÉLITE ES SLIDER, NO RECTA

En esta lámina están los tipos que forman el 1 % mejor calificado en cada aire, y su perfil físico.



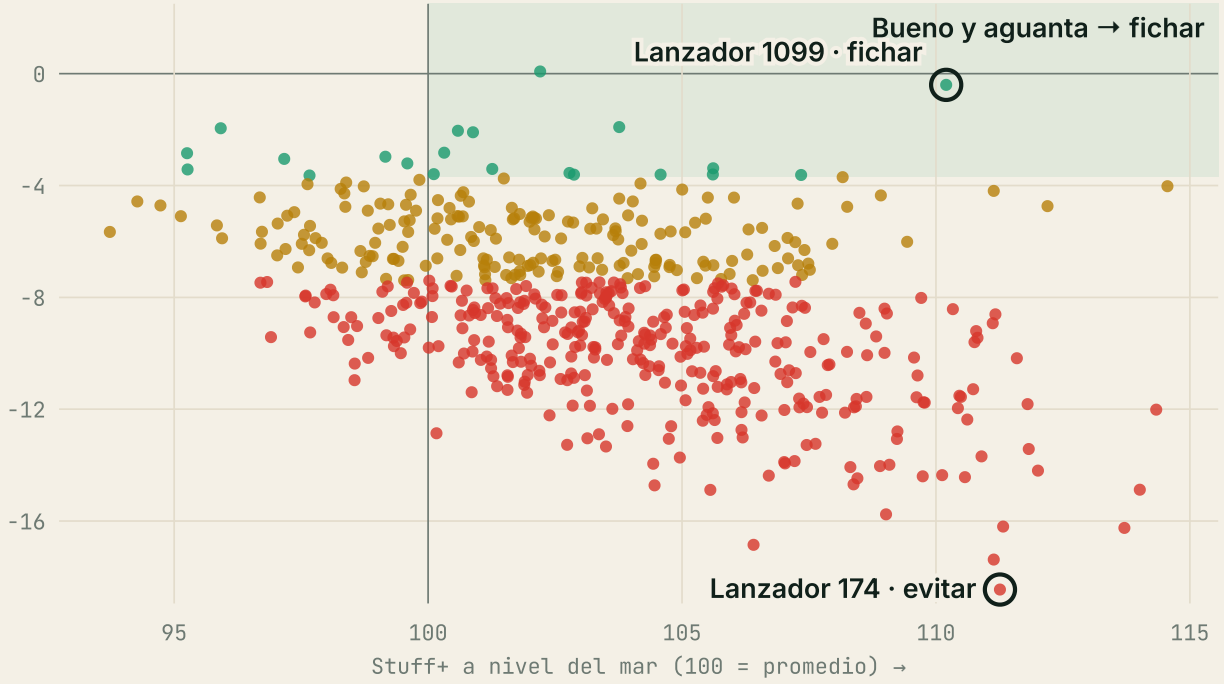
El slider pasa de **24 %** a **40 %** de la élite. La recta cae de 41 % a 14 %.

	ÉLITE MAR	ÉLITE HARP HELÚ
Movimiento total	16.9 in	**13.2 in**
Giro que se vuelve movimiento	85 %	**69 %**
Velocidad	88.3 mph	**85.1 mph**

El perfil a buscar no depende del empuje del aire. Lanzamientos que giran mucho pero casi no se desvían por ese giro, movimiento moderado y que salen de la mano igual que la recta, lo que se llama túnel.

21 DE 561 LANZADORES AGUANTAN LA ALTURA

En esta lámina cada punto es un lanzador. Qué tan bueno es a nivel del mar contra cuánto cambia en el Harp Helú.



● 21 aguantan, pierden menos de media carrera cada 100 lanzamientos. ● 186 pierden. ● 354 pierden más de una carrera.

Los que más pierden suelen ser buenos a nivel del mar. Su calidad era movimiento.

En 333 lanzadores con 120 o más lanzamientos en cada entorno, la pérdida del modelo y las carreras extra que de verdad permitieron van en la misma dirección (correlación de 0.17).

EJEMPLO COMPLETO

LANZADOR 1099 LLEGA INTACTO Y LANZADOR 174 PIERDE 18.4 PUNTOS

En esta lámina hay dos lanzadores con calidad parecida a nivel del mar y destinos opuestos en casa.

FICHAR

LANZADOR 1099

Cutter · Slider · Curva · zurdo · 657 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
110.2	→	109.8	-0.4

Location+ 102.7 · Pitching+ 101.6 · constancia ± 2.6 entre juegos · rodados 54 %

MEJOR DE VISITANTE

LANZADOR 174

Recta · Cambio · derecho · 649 lanzamientos

NIVEL DEL MAR		HARP HELÚ	CAMBIO
111.3	→	92.8	-18.4

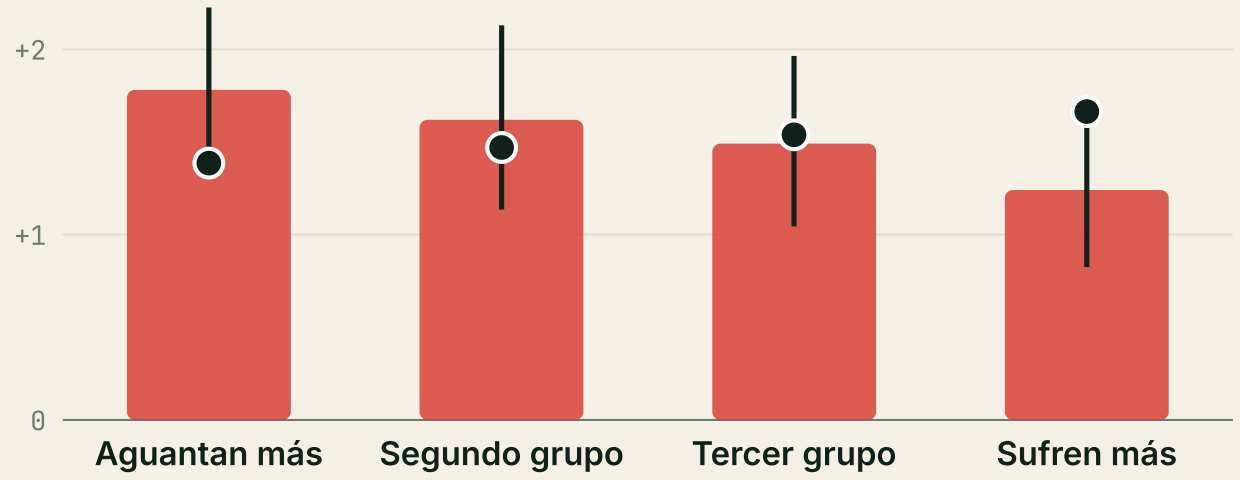
Location+ 102.9 · Pitching+ 103.8 · constancia ± 5.6 entre juegos · rodados 40 %

A nivel del mar valen casi lo mismo (110.2 contra 111.3). En el Harp Helú los separan 17.0 puntos, unas 2.3 carreras por cada 100 lanzamientos.

MODELO SECUNDARIO · CAUSAL FOREST

EN CARRERAS REALES, LA ALTURA CUESTA 1.5 POR CADA 100 LANZAMIENTOS

En esta lámina el Causal Forest mide el costo de la altura comparando a cada lanzador consigo mismo, sin usar Stuff+.



Lanzadores agrupados por el efecto que predice un bosque que no los vio. Barras, castigo observado con su intervalo. Puntos, castigo predicho.

El costo promedio es firme, **+1.52 carreras** por cada 100 lanzamientos (IC 90 % de 1.27 a 1.77). La pérdida de Stuff+ de la liga equivale a 1.12 carreras, el 74 % de ese costo.

Pero las barras no suben. Las carreras de unos cientos de lanzamientos tienen demasiado azar para separar a un lanzador de otro. Por eso decides con Stuff+, que mide algo estable, la forma. El bosque sí apunta en la misma dirección que Stuff+ (correlación de 0.17 fuera de muestra).

CAUSAL FOREST · LA PREGUNTA TÁCTICA

SLIDER O CAMBIO, LA RESPUESTA DEPENDE DEL CONTEO Y DEL ESTADIO

En esta lámina cada celda dice cuántas carreras por cada 100 lanzamientos cambian si el pitcher tira slider en vez de cambio, contra un bateador del lado contrario.

NIVEL DEL MAR · PROMEDIO -0.31

Bolas \ Strikes	0	1	2
0	-0.1	+0.2	+0.3
1	-1.5	-1.3	+0.7
2	-1.4	-1.4	+0.5
3	-1.8	-2.2	-1.9

ALTITUD EXTREMA · PROMEDIO -1.01

Bolas \ Strikes	0	1	2
0	-0.8	-0.7	-2.3
1	-2.3	-0.9	-1.8
2	-2.8	-3.5	-2.9
3	-2.5	-2.6	-3.4

Verde quiere decir que slider es mejor para el pitcher y rojo que cambio es mejor. 150,000 lanzamientos, controlando por la calidad del lanzador, su uso de cada tipo, la vuelta al orden y las manos. Más parejas en la pestaña Causal Forest del dashboard.

VALIDACIÓN · ROBUSTEZ

ENTRENADO SÓLO A NIVEL DEL MAR, EL MODELO EXPLICA CON FÍSICA EL 39 % DE LAS CARRERAS DE MÁS EN ALTURA

En esta lámina están las pruebas que un jurado técnico pediría, todas con lanzadores que el modelo no vio.

+1.49

carreras más por cada 100 lanzamientos en altura de las que espera un modelo de nivel del mar

+0.57

las explica el cambio en el vuelo del lanzamiento

39 %

del exceso es física del lanzamiento, el resto sobre todo el batazo

¿Cuánto separa?	El 10 % mejor de Stuff+ permite 3.3 carreras menos por cada 100 lanzamientos que el 10 % peor (IC 3.0 a 3.6).
¿Es calidad o mezcla?	Comparado contra el promedio de su tipo, Stuff+ correlaciona 0.99 entre mitades. Sólo con rectas, 0.99. Las carreras, 0.29.
¿Anticipa el año siguiente?	Stuff+ +0.22 contra +0.18 de las carreras pasadas, en 336 pares de temporadas.
¿Y la combinación del reto?	La combinación ponderada de 9 componentes da R^2 0.0013 contra 0.0010 del modelo directo.
¿Depende de la caída de velocidad?	Sin las tres variables de frenado, el orden de los tipos coincide con correlación de rangos 0.96.

Intervalos de 95 % por bootstrap de lanzadores. El detalle completo está en la pestaña Validación del dashboard.

QUÉ HACER

FICHA ARSENALES DE CUTTER, SLIDER Y SPLITTER, Y NO PAGUES POR MOVIMIENTO

En esta lámina están las decisiones concretas para el director deportivo y el pitching coach.

1. **Fichajes.** Descuenta el valor que viene del movimiento. Una recta de élite pierde 15.3 puntos en casa.
2. **Perfil.** Busca cutter, slider y splitter, y lanzadores que provoquen rodados.
3. **Rotación.** Abre en casa con los que aguantan. Los que pierden mucho rinden más de visitante.
4. **En el juego.** En casa, contra el bateador del lado contrario y con el conteo en contra, pide slider antes que cambio.
5. **Prospectos.** Pasa sus números de Trackman por el simulador y mira su Stuff+ en los dos estadios.

BUENOS QUE AGUANTAN, STUFF+ EN CASA DE 100 O MÁS

LANZADOR	ARSENAL	HARP HELÚ	CAMBIO
Lanzador 722	Slider · Sinker · Recta · Curva	102.3	+0.1
Lanzador 1099	Cutter · Slider · Curva	109.8	−0.4
Lanzador 586	Slider · Cutter · Recta · Sinker	101.9	−1.9
Lanzador 1018	Recta · Cutter · Slider	102.2	−3.4
Lanzador 662	Sinker · Slider	102.0	−3.6

La lista completa, ordenable y con ficha por lanzador, está en la pestaña Lanzadores del dashboard.

LÍMITES Y REFERENCIAS

ESTO ES LO QUE EL MODELO NO HACE

En esta lámina están los límites del trabajo y la literatura en la que nos apoyamos.

- **No identifica estadios.** La altitud extrema agrupa varios parques, y el Harp Helú es el más alto.
- **No separa aire de clima.** El índice junta densidad, temperatura y humedad.
- **No modela al bateador.** El contacto perfecto (barril) casi no se predice desde la física.
- **Stuff+ no es causal.** Valora lanzamientos. El Causal Forest es exploratorio.
- **El exponente del aire es empírico.** Lo calibramos y lo verificamos fuera de muestra.

- Nathan, A. *The effect of altitude on baseball trajectories.* Physics of Baseball.
- SABR. *High altitude offense.* Baseball Research Journal.
- Tango, Lichtman y Dolphin (2007). *The Book, Playing the Percentages in Baseball.*
- Ke y coautores (2017). LightGBM. *NeurIPS.*
- Chernozhukov y coautores (2018). Double/debiased machine learning. *Econometrics Journal* 21(1).
- Wager y Athey (2018). Heterogeneous treatment effects using random forests. *JASA* 113(523).
- Huang y Hsu (2021). Big data analytics in baseball, a review. *SAGE Open* 11(4).

Usamos los datos de la LMB sólo para esta competencia y presentamos resultados, nunca datos. La liga anonimizó a los lanzadores. Trabajo independiente, no es un producto oficial de ISAC ni del club.